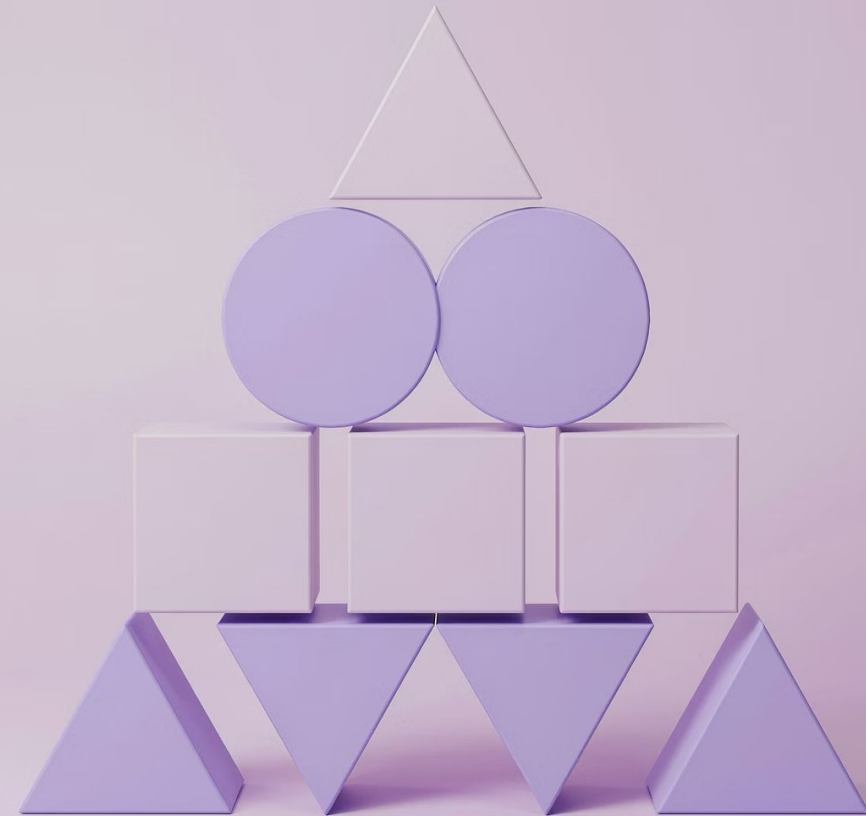


PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS

Herencia

Herencia (generalización): simple y en cadena

Cómo modelar jerarquías de clases y cuándo —realmente— aplica este patrón.



CONCEPTO CLAVE

¿Qué es la herencia y cómo reconocerla?

La **herencia** (también llamada generalización) es una relación entre clases donde una clase más específica "**es un tipo de**" otra más general. La clase específica hereda los atributos y comportamientos de la clase general, y puede agregar los propios.

La herencia puede encadenarse en **múltiples niveles**: una clase hereda de otra, que a su vez hereda de otra, formando una jerarquía. Cada eslabón de la cadena sigue siendo una relación "es un tipo de".

Ejemplo de cadena:

Un **cuadrado** ES UN rectángulo → que ES UN cuadrilátero → que ES UN polígono → que ES UNA figura.

El test de reconocimiento

La herencia aparece cuando el enunciado dice:

- "es un tipo de..."
- "se clasifica en..."
- "puede ser X o Y"
- "un tipo particular de X es Y"

Si podés leer la relación con alguna de estas frases, hay herencia.

EJEMPLO 1

Jerarquía de figuras geométricas

Enunciado: "Una figura puede estar compuesta por otras figuras básicas: triángulos, elipses y cuadriláteros. Un tipo particular de elipse es el círculo. Un tipo particular de cuadrilátero es el rectángulo, y un tipo particular de rectángulo es el cuadrado."

Cada flecha representa la relación "**es un tipo de**". La clase de arriba es la más general (padre); la de abajo, la más específica (hija). Una misma clase padre puede tener múltiples hijos.



Vamos al editor de código!!

EJEMPLO 2

Herencia real vs. clasificación derivada

Este es el error más común al modelar con herencia. El enunciado usa palabras como "se clasifican en", pero eso no siempre significa que debamos crear subclases. Leé con atención:

Los cereales

"Los cereales se clasifican en **granos de cosecha gruesa** (girasol, maíz), **cosecha fina** (trigo, avena) y **pasturas** (alfalfa, trébol)."

El maíz es, por su naturaleza biológica, un grano de cosecha gruesa. Eso no va a cambiar nunca.

Los lotes

"Los lotes son clasificados como **especiales** cuando contienen minerales primarios y **comunes** cuando contienen solo secundarios."

Un lote puede pasar de "común" a "especial" si se le agregan minerales primarios. La categoría depende de un dato.

📌 ⚠️ Ambos enunciados usan "se clasifican en", pero los dos casos son fundamentalmente distintos. La clave está en el test que veremos a continuación.

¿El objeto puede cambiar de clase?

La pregunta que resuelve la ambigüedad es siempre la misma: "**¿El objeto cambiaría de clase si cambia un dato?**" Si la respuesta es NO, es herencia real. Si es SÍ, es una clasificación derivada.

Cereal → NO cambia

Un maíz siempre es cosecha gruesa, sin importar qué datos tenga o cómo cambien. Su tipo es fijo por su propia naturaleza.

Conclusión: HERENCIA REAL. Se modela con subclases distintas:
CerealGruesoCosecha, *CerealFinaCosecha*, *Pastura*.

Lote → SÍ cambia

Un lote puede pasar de "común" a "especial" si se le agrega un mineral primario. Su categoría depende de un atributo que puede modificarse.

Conclusión: CLASIFICACIÓN DERIVADA. No es una subclase; es una propiedad calculada dentro de la misma clase *Lote*.

  Veamoslo en profundidad!!

Clasificar $\neq$ siempre herencia

El lenguaje del enunciado puede engañarnos. Que el texto diga "**se clasifica en**" no garantiza que debamos crear subclases en el modelo.

Si el tipo es fijo por naturaleza

El objeto nace con una categoría que no puede cambiar durante su vida. Usá **herencia real**: creá subclases distintas que heredan de una superclase común.

Si el tipo depende de un dato calculable

El objeto puede cambiar de categoría si cambia alguno de sus atributos. Usá una **propiedad o método calculado** dentro de la misma clase, no una jerarquía de herencia.

Crear subclases cuando la categoría es dinámica genera modelos frágiles: un objeto no puede cambiar de clase en tiempo de ejecución en la mayoría de los lenguajes.



Cuadro comparativo: herencia real vs. clasificación derivada

Criterio	 Herencia real (tipo fijo)	 Clasificación derivada (tipo calculado)
¿Puede cambiar de tipo?	No. El tipo es fijo desde el origen.	Sí. Depende de atributos que pueden modificarse.
¿Cómo se modela?	Con subclases que heredan de una superclase.	Con una propiedad o método calculado en la misma clase.
Test clave	"¿Es siempre de ese tipo, sin importar sus datos?"	"¿Cambiaría de tipo si cambia un dato?"
Ejemplo	Cereal: el maíz siempre es cosecha gruesa.	Lote: pasa a especial si tiene mineral primario.
Señal en el enunciado	"es un tipo de", "puede ser X o Y por naturaleza"	"se clasifica como X cuando...", "es Y si contiene..."